جامعة كلية المنصات والتكنولوجيا

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي مصغر

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

دراسة مبسطة حول دور النماذج الذكية مثل ChatGPT و Gemini في شرح وفهم وتطوير أكواد الويب للمبتدئين

اسم الطالبة: هاجر عبدالحميد عبد الغني شتا

الرقم الجامعي: 2501499

المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات

تاريخ التسليم: أكتوبر 2026

مُقدم ضمن الأنشطة العملية للعام الدراسي | تم إعداده بأسلوب علمي منظم

1. المقدمة

يشهد عالم تطوير الويب والبرمجة ثورة التكنولوجية غير مسبوقة مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) مثل ChatGPT و Gemini. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للأتمتة البسيطة، بل أصبح "مساعداً برمجياً تفاعلياً" (AI Pair Programmer) يرافق المطورين والمبتدئين في كل مرحلة من مراحل كتابة وتصميم صفحات الويب.

تكمن أهمية هذا الموضوع في قدرة هذه النماذج على تبسيط المفاهيم المعقدة في لغات الويب الأساسية مثل HTML و CSS و JavaScript، وتحويل عملية التعلم والتطوير من بحث طويل ومجهد في الوثائق البرمجية إلى حوار تفاعلي مباشر وسريع يجيب عن استفسارات المطور ويصحح أخطاءه فورياً.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة؟

هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يُدرب على ملايين الأسطر البرمجية المفتوحة المصدر، مما يجعله قادراً على فهم اللغات البرمجية، توليد الأكواد، شرح النصوص البرمجية للمبتدئين، واكتشاف الأخطاء البرمجية (Debugging) بدقة عالية.

2. أدوار الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم المطورين

تتعدد المجالات التي يقدم فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة مضافة للمطور المبتدئ والأنظمة الإلكترونية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الأدوار في أربع نقاط رئيسية:

1. شرح وتبسيط الأكواد

تحليل الأكواد الغامضة أو المعقدة وتقسيمها إلى أجزاء بسيطة ومفهومة مع شرح وظيفة كل سطر برمجي بلغة عربية سلسة.

2. اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

تحديد الأخطاء النحوية (Syntax Errors) أو المنطقية في الكود، وإعادة صياغة الكود بشكل صحيح مع تقديم سبب الخطأ.

3. توليد أكواد واجهات الويب

إنشاء نماذج بدائية لصفحات الويب باستخدام HTML و CSS بناءً على وصف نصي بسيط يقدمه المستخدم.

4. تسريع عملية التعلم

تقديم إجابات فورية للأسئلة المفهومية والتقنية دون الحاجة لقضاء ساعات في البحث عبر محركات البحث التقليدية.

3. مثال تطبيقي: تحليل وتنسيق كود بواسطة Gemini / ChatGPT

يوضح المثال التالي كيف يمكن للمبتدئ إدخال كود بسيط بلغة HTML واستخدام الذكاء الاصطناعي لشرحه وتطويره إضافة تنسيقات CSS تفاعلية:

```
// Prompt: تشريح كود زر تفاعلي إضافة تنسيق جذاب
<!-- الكود المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي -->
<button class="button-submit">إرسال البيانات</button>

.btn-submit {
  background-color: #2563eb; color: white; padding: 10px 20px;
  border: none; border-radius: 5px; transition: 0.3s;
}
```

شرح الذكاء الاصطناعي للمبتدئ: يتكون الكود أعلاه من عنصر `button` في HTML وتم تطبيق تنسيقات CSS عليه لمنحه خلفية زرقاء وحواف دائرية. الخاصية `transition` تتيح إضافة تأثير حركة عند مرور الماوس فوق الزر.

4. الفوائد والتحديات عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

الفوائد والأثر الإيجابي

- زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت بنسبة تصل إلى 40%.
- تعزيز الاعتماد على الذات في حل المشكلات البرمجية.
- إتاحة البرمجة لجميع الفئات وتسهيل دخول المجال.

التحديات والقيود

- خطر "الهلوسة" أو توليد أكواد غير دقيقة أو قديمة.
- الاعتماد المفرط قد يضعف التفكير المنطقي للمبتدئ.
- أهمية مراجعة الأكواد أمنياً واختبارها دائماً.

نصيحة للمطور المبتدئ

استخدم الذكاء الاصطناعي المعلم والمساعد الشارح وليس كبديل عن الفهم الأصيل؛ تأكد دائماً من قراءة وفهم الكود المولد قبل استخدامه في مشروعك.

5. خطوة بخطوة: رفع التقرير على GitHub

تلبيةً لمتطلبات تكليف "تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية"، تم اتباع الخطوات التالية لرفع الملف بصيغة PDF على منصة GitHub:

1. **حفظ التقرير:** تسمية الملف باللغة الإنجليزية بالصيغة المعتمدة: `Hajar_Abd_Elhamid_2501499_Report.pdf`.
2. **إنشاء مستودع جديد (Repository):** الدخول لـ GitHub وإنشاء مستودع باسم `Web-Platform-Report` وضبط حالته ليكون **Public**.
3. **رفع الملف:** استخدام خيار *Upload files* لتأكيد رفع ملف الـ PDF بنجاح داخل المستودع.
4. **تسليم الرابط:** نسخ رابط المستودع العام ورفعه عبر منصة الجامعة المحددة للتسليم.

6. المراجع والمصادر (References)

[1] OpenAI. (2024). *ChatGPT for Developers & Code Understanding Guide*. Available at: https://platform.openai.com/docs

[2] Google AI for Developers. (2024). *Gemini Models for Code Assistance & Prompt Engineering*. Google AI Documentation.

[3] GitHub Docs. (2024). *Managing Files and Repositories on GitHub*. Available at: https://docs.github.com

[4] MDN Web Docs. (2024). *Learn Web Development: HTML, CSS, and JavaScript Basics*. Mozilla Foundation.

تم بحمد الله إعداد التقرير بنجاح

مخصص للتسليم لمقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية